i. பகுதி OA

இந்தப் பகுதியில் தகைவானது திரிபுக்கு நேர்த்தகவில் இருக்கும் வகையில் தகைவானது மிகவும் குறைவாக உள்ளது; அதாவது ஹூக் விதிக்கு உட்படுகிறது. புள்ளி A ஆனது விகித எல்லை எனப்படும். ஏனென்றால் இந்தபுள்ளிக்கு மேல் ஹூக் விதி பொருந்தாது. OA கோட்டின் சாய்வு கம்பியின் யங் குணகம் ஆகும்.

ii. பகுதி AB

தகைவானது மிக குறைவான அளவு அதிகரிக்கப்பட்டால் இந்தப் பகுதி அடையப்படுகிறது. இந்தப் பகுதியில் தகைவானது திரிபுக்கு நேர்த்தகவில் இல்லை. ஆனால், நீட்சி விசை நீக்கப்பட்டால் கம்பியானது அதன் தொடக்க நீளத்திற்குத் திரும்பும். இந்தப் பண்பு B புள்ளியில் முடிவடைகிறது. எனவே B புள்ளி விளைவுப்புள்ளி (மீட்சி எல்லை) எனப்படும். தகைவு–திரிபு வரைபடத்தில் OAB ஆனது பொருளின் (இங்கு கம்பி) மீட்சிப்பண்பைக் குறிக்கிறது .

iii. பகுதி BC

கம்பியானது புள்ளி (B) க்கு(மீட்சி எல்லை) மேல் நீட்டப்படுமானால், தகைவு அதிகரிக்கிறது மற்றும் கம்பியானது நீட்சி விசை நீக்கப்படும் போது தனது ஆரம்ப நீளத்தை மீண்டும் பெறாது.

iv. பகுதி CD

தகைவானது C க்கு அப்பால் அதிகரிக்கப்பட்டால், திரிபு மிக விரைவாக அதிகரித்து புள்ளி D ஐ அடையும். D க்கு அப்பால் கம்பியானது எந்த பளுவும் சேர்க்கப்படாமலேயே நீண்டு கொண்டே சென்று புள்ளி E இல் முறிகிறது. எந்த பெருமத்தகைவிற்கு (இங்கு D) அப்பால் கம்பி முறிவடைகிறதோ அந்த தகைவு முறிவுத்தகைவு அல்லது நீட்சி வலிமை(tensile strength) எனப்படும். அதற்குரிய புள்ளி (D) முறிவுப்புள்ளி எனப்படும். BCDE பகுதிகம்பிப் பொருளின் மீட்சியற்றத் தன்மையைக் குறிக்கிறது.

7.2.4 மீட்சிக்குணகங்கள் (Moduli of elasticity)

ஹூக் விதியிலிருந்து ஒரு பொருளில் தகைவானது மிகச்சிறிய உருக்குலைவின்போது தொடர்புடைய திரிபுக்கு நேர்விகிதத்தில் உள்ளது. இப்பாடப்பகுதியில் நாம் கொடுக்கப்பட்ட பொருளின் மீட்சிக்குணகத்தை வரையறுக்கலாம். மூவகை மீட்சிக்குணகங்கள் உள்ளன.

(அ) யங் குணகம்

(ஆ) பருமக் குணகம்

(இ) விறைப்புக் குணகம் (அல்லது சறுக்குப்பெயர்ச்சிக் குணகம்)

யங் குணகம் (Young's modulus)

ஒரு கம்பியானது நீட்டிக்கப்பட்டால் அல்லது அமுக்கப்பட்டால் இழுவிசைத் தகைவு (அல்லது அமுக்கத்தகைவு) மற்றும் இழுவிசைத்திரிபு (அல்லது அமுக்கத்திரிபு) ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள விகிதம் யங் குணகம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.

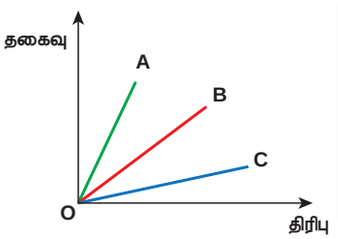
$$Y = \frac{\text{இழுவிசைத் தகைவு அல்லது அமுக்கத்தகைவு}}{\text{இழுவிசைத்திரிபு அல்லது அமுக்கத்திரிபு}}$$

$$Y = \frac{\sigma_t}{\varepsilon_t} \quad \text{or} \quad Y = \frac{\sigma_c}{\varepsilon_c} \qquad (7.6)$$

யங் குணகத்தின் அலகு தகைவின் அலகே ஆகும். ஏனென்றால் திரிபுக்கு அலகு இல்லை. எனவே யங் குணகத்தின் SI அலகு Nm^{-2} அல்லது பாஸ்கல்.

எடுத்துக்காட்டு 7.1

மீட்சி எல்லைக்குள் தகைவினால் A,B மற்றும் C என்ற கம்பிகளில் உருவான நீட்சித்திரிபுகள் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. சமமான பளு செலுத்தப்பட்டதாகக் கொண்டு கம்பிப் பொருள்களின் மீட்சிப் பண்புகளை விவாதிக்கவும். மீட்சிக் குணகங்களை ஏறுவரிசையில் எழுதுக.



K98N48

தீர்வு:

இங்கு மீட்சிக் குணகமானது யங் குணகம் ஆகும். நீட்சியின் காரணமாக தகைவு இழுவிசைத் தகைவாகவும் திரிபு இழுவிசைத் திரிபாகவும் உள்ளன.

மீட்சி எல்லைக்குள் தகைவானது திரிபுக்கு நேர்விகிதத்தில் உள்ளது (ஹூக் விதிக்கு உட்பட்டு) ஆகையால் வரைபடம் நேர்க்கோடாக உள்ளது. எனவே மீட்சிக்குணகத்தை (இங்கு யங் குணகம்) நேர்க்கோட்டிற்கு சாய்வு எடுப்பதன்

UNIT-7(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 55 10-09-2018 15:14:06